水晶バルク音響共振器による Euler 積切除効果の検証

軸 A (BAW) 深掘りガイド

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

軸 A (共鳴 Q^2 増幅) の中で個人〜中規模予算で到達可能な唯一のルートが水晶バルク音響共振器 (Bulk Acoustic Wave, BAW) である．水晶は室温で $Q \sim 10^6$，希釈冷凍機温度で $Q > 10^9$ という驚異的な機械的 Q を持ち，Goryachev & Tobar らの重力波探索・ダークマター探索実験で量子極限（$\hbar\omega > k_B T$）が達成されている．本ガイドでは，水晶 BAW の物理，DN/DD 境界条件を機械的に実現する方法，先行研究，測定プロトコル，感度見積もり，そして実装ルート（室温から mK まで）を詳述する．特に，Boyer (1974) 型の真空エネルギー符号反転を**機械的振動周波数のシフト**として検出する具体的なスキームを提案する．

Contents

1 なぜ水晶 BAW なのか **1**

2 BAW 共振器の物理 **2**
2.1 基本構造 2
2.2 モード周波数 2
2.3 Q 値と損失機構 2
2.4 Lamb shift アナログ 3

3 DN 境界条件の実装法 **3**
3.1 方法 1: 重基板貼り付け (**推奨**) 3
3.2 方法 2: フォノニック結晶によるミラー 3
3.3 方法 3: 無電極レビテーション BAW 3
3.4 方法 4: HBAR 構造 4

4 先行研究の詳細 **4**
4.1 Galliou, Goryachev, Tobar グループ (UWA / FEMTO-ST) 4
4.2 Chu, Schoelkopf グループ (Yale) 4
4.3 Cleland, Safavi-Naeini 他の光力学 4
4.4 まとめ 5

5 感度見積もり **5**
5.1 Lamb shift の大きさ 5
5.2 測定精度 5
5.3 systemat 誤差 5

6 段階的実装ロードマップ **6**
6.1 Stage 1: 室温プロトタイプ（総額 10 万円，3 ヶ月） 6
6.2 Stage 2: 液体窒素温度（総額 50 万円，6 ヶ月） 6
6.3 Stage 3: 4 K パルス管冷却（総額 500 万円，1 年） 6
6.4 Stage 4: 希釈冷凍機（総額 1 億円，2 年） 7

7 軸 D（音響アナログ）との関係 **7**

8 今すぐ何をすべきか **7**

9 まとめ **8**

1 なぜ水晶 BAW なのか

軸 A の 3 つのサブルート（超伝導 cQED / 光学 FP / BAW）のうち，BAW は以下の独特な利点を持つ：

- **室温でも** $Q > 10^5$：希釈冷凍機が無くてもスタート可能
- **mK で** $Q > 10^9$：世界最高クラスの機械 Q
- **量子極限が到達可能**：$\omega/2\pi = 1\,\mathrm{GHz}$ なら $\hbar\omega/k_B = 50\,\mathrm{mK}$。20 mK 冷却で真に量子領域
- **単一音子状態生成・操作が既存技術**：Chu et al. (2017) が超伝導量子ビットと HBAR の結合を実証
- **商用品が存在**：水晶振動子自体は 100 円で買える（ただし DN 境界実装には加工が必要）
- **電磁ノイズに対する優位**：機械系は電磁干渉を受けにくい

特に重要な点は，**BAW では境界条件が「面の機械的条件」として定義されること**：

- 自由表面 (stress-free)：$\sigma \cdot \hat{n} = 0 \to$ Neumann
- 固定（クランプ）表面：$u = 0 \to$ Dirichlet

つまり水晶板の片面を自由，もう片面を重い基板に強く接着すれば **完全な DN 境界**が実現される．これは電磁場での DN 実装（完全電気導体 PEC と完全磁気導体 PMC の組み合わせ）よりも物理的にクリーンで，PMC の広帯域近似を要求しない．

BAW の最大の強み

電磁 DN 実装で我々を苦しめてきた Kramers–Kronig 制約（PMC は虚周波数で破綻）は，**機械系には存在しない**．固体力学の自由/クランプ境界は全周波数で正確に Neumann/Dirichlet．これが BAW ルートを理論的に最もクリーンにする．

2 BAW 共振器の物理

2.1 基本構造

最単純な BAW 共振器は以下：

上面電極（Al 薄膜）
水晶板（厚さ $d = 10\,\mu\mathrm{m} \sim 1\,\mathrm{mm}$）
下面電極（Al 薄膜）

水晶の圧電効果により，電極間に電圧を加えると厚さ方向に機械歪みが生じる．交流電圧で駆動すると厚さ振動モード（thickness-shear or thickness-extensional）が励起される．

2.2 モード周波数

厚さ方向の音速 v_s（水晶の AT カット shear mode では $v_s \approx 3320\,\mathrm{m/s}$），厚さ d とすると，自由境界 (NN) の場合：

$$f_n^{\mathrm{NN}} = \frac{n v_s}{2d}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{1}$$

$d = 166\,\mu\mathrm{m}$ で $f_1 = 10\,\mathrm{MHz}$（標準的な時計用水晶より厚い）．$d = 1.66\,\mu\mathrm{m}$ で $f_1 = 1\,\mathrm{GHz}$.

Dirichlet–Neumann (DN) 境界（片面自由，片面クランプ）の場合：

$$f_n^{\mathrm{DN}} = \frac{(2n-1) v_s}{4d}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2}$$

基本周波数が半分になり，奇数倍音のみが許される．

2.3 Q 値と損失機構

水晶 BAW の Q は温度と周波数で変化：

温度	周波数	Q
300 K	10 MHz	10^6
300 K	1 GHz	10^4
4 K	10 MHz	10^8
4 K	100 MHz	10^9
20 mK	200 MHz	$> 10^{10}$（Galliou et al. 2013）
20 mK	1 GHz	10^8–10^9

主な損失機構：

- 熱弾性損失（低温で抑制）
- フォノン-フォノン散乱（Akhieser, Landau–Rumer）
- 表面吸着種による散逸（超高真空で抑制）
- マウンティング損失（エッジ保持 or レビテーション）
- 電極の機械的負荷（電極を薄くする，または無電極駆動）

2.4 Lamb shift アナログ

本プロジェクトの視点では，水晶 BAW は「機械的真空」を持つ共振器である．基底状態でも零点運動 $\langle x^2 \rangle_0 = \hbar/(2m\omega)$ が存在し，これが高次モードとカップルすることで基本モード周波数に**音響 Lamb shift** を引き起こす：

$$\delta f_1 = \sum_{n \geq 2} \frac{g_n^2}{f_1 - f_n} \tag{3}$$

ここで g_n はモード n と基本モードの結合（アンハーモニシティまたは外部駆動によるもの）．この和は DN か DD かで異なる——まさに我々が見たい効果.

中心予測: 同じ基本周波数 f_1 を持つ DD 水晶板と DN 水晶板を用意し，それぞれの「実効基本周波数」（非線形 Lamb shift 込み）を精密測定すると，

$$f_1^{DD} - f_1^{DN} = \sum_{n \text{ even}} \frac{g_n^2}{f_1 - f_n} \tag{4}$$

が得られる．これは cQED 提案（`cqed_lambda4_proposal.tex`）と同型の測定だが，機械系で実装される．

3 DN 境界条件の実装法

これが本ガイドの技術的核心．水晶板で片面自由・片面固定をどう作るか．

3.1 方法 1: 重基板貼り付け (推奨)

1. 水晶板（厚さ d）を用意
2. 片面を厚い金属基板（例：タングステン $\rho = 19.3$, 10 mm 厚）に真空エポキシで接着
3. もう片面は自由（空気 or 真空に接する）

原理：タングステンの音響インピーダンス $Z_W \approx 100\,\mathrm{MRayl}$ が水晶 $Z_Q \approx 15\,\mathrm{MRayl}$ の 6.7 倍．インピーダンスミスマッチが大きいほど反射が強く，振幅節に近づく．理想 Dirichlet にはならないが，$|R|^2 > 0.97$ は達成できる．

サファイア基板でも代用可（$Z_s \approx 44\,\mathrm{MRayl}$）．よりクリーンなのは **Si 単結晶基板**への水晶エピタキシャル成長だが，これは薄膜水晶（ZnO, AlN など）でないと難しい．

3.2 方法 2: フォノニック結晶によるミラー

メタマテリアル的アプローチ．水晶板の片面に周期構造（フォノニック結晶 mirror, 4 層ペア以上）を配し，目的周波数帯域での反射率 $\to 1$ を実現．

利点：エポキシ損失を避けられる．
欠点：狭帯域．設計・加工が複雑．

Chan et al. (2011) Nature の光力学結晶キャビティは光学版だが，同じ設計を機械モードに適用できる．

3.3 方法 3: 無電極レビテーション BAW

水晶球を静電レビテーションし，接触なしで励起する．
利点：マウンティング損失ゼロ，最高 Q
欠点：DN 境界の実装が困難（全面自由＝ NN になる）．ただし音響インピーダンス勾配を内部構造として持つ composite 球なら DN 的モードが作れる（研究課題）．

3.4 方法 4: HBAR 構造

HBAR = High-overtone Bulk Acoustic Resonator．薄い圧電膜（AlN or ZnO, 1 μm 厚）を厚いサファイア基板上に堆積．圧電膜が駆動源，基板が共鳴体．基板裏面は自由，圧電膜側は金属電極を通じて擬似クランプ．これは元々**ほぼ DN 構造**．

Chu et al. (2017, Science 358:199) は HBAR と超伝導トランスモンを結合して単一音子制御を実現．この装置はすでに DN 境界を持つ．

方法	推奨度
重基板貼り付け	（個人〜小規模グループ向け）
フォノニック結晶	（専門設備必要）
レビテーション	×（DN 実装困難）
HBAR	（既存装置の読み替えで可能）

4 先行研究の詳細

4.1 Galliou, Goryachev, Tobar グループ (UWA / FEMTO-ST)

世界で最も進んだ低温水晶 BAW 研究．BAW 重力波検出器とハイマスダークマター検出器を開発中．

- Galliou et al. (2013, Sci. Rep. 3:2132)：20 mK で $Q > 10^{10}$，機械 Lamb shift 測定可能
- Goryachev & Tobar (2014, NJP 16:083007)：量子振動子として水晶 BAW を扱う理論
- Goryachev et al. (2021, PRL 127:071102)：高周波重力波探索．ここで使われている水晶 BAW は BVA (Boîtier à Vieillissement Amélioré) カットで Q が非常に高い

重要な事実：彼らの装置は基本的に DD (NN) 構造．DN 構造との比較実験は**まだ行われていない**．我々の提案の独自性はここにある．

4.2 Chu, Schoelkopf グループ (Yale)

HBAR 量子音響学．

- Chu et al. (2017, Science 358:199)：単一音子観測
- Chu et al. (2018, Nature 563:666)：量子音子の時間分解制御
- HBAR は $\sim 5\,\mathrm{GHz}$, $Q \sim 10^6$ @20 mK

装置構造上，HBAR は既に DN 的．彼らの既存データから DN 型の Lamb shift を抽出できる可能性があり，**新規測定なしで我々の予測を検証できる**かもしれない．再解析論文 1 本書ける余地．

4.3 Cleland, Safavi-Naeini 他の光力学

Optomechanical crystal cavity（Chan et al. 2011, Nature 478:89）は，フォノニック結晶で phonon を閉じ込める純機械的キャビティ．境界条件はフォノニック結晶 mirror の設計で自在．DN 実装の最有力候補．ただし装置は億単位．

4.4 まとめ

グループ	装置	DN 実装状況
Galliou/Tobar	BVA 水晶 BAW, 20 mK	DD のみ
Chu/Schoelkopf	HBAR, 20 mK	本質的に DN（未認識）
Cleland/Safavi	光力学結晶	設計次第
Kippenberg	CaF_2 bulk resonator	DD

結論：Chu らの HBAR データ再解析は最も早く結果を出せるルート．独自測定なら Galliou ラインで DN 版を作る．

5　感度見積もり

5.1　Lamb shift の大きさ

水晶 BAW for $f_1 = 10\,\mathrm{MHz}$, $d = 166\,\mu\mathrm{m}$, 非線形結合 $g/f_1 \sim 10^{-5}$ （Goryachev 2014 の値）と仮定：

$$\delta f^{DD} - \delta f^{DN} \sim f_1 \cdot \left(\frac{g}{f_1}\right)^2 \cdot N_{\mathrm{even}} \tag{5}$$

$N_{\mathrm{even}} \sim 10$（有効寄与する偶数モード数）で，

$$\Delta f \sim 10^7 \cdot 10^{-10} \cdot 10 \approx 10^{-2}\ \mathrm{Hz} = 10\ \mathrm{mHz} \tag{6}$$

これを $f = 10^7\,\mathrm{Hz}$ 上で測定 → 相対精度 10^{-9} が必要．

5.2　測定精度

水晶 BAW の周波数安定度：

- 室温 BVA：10^{-12}/秒（最高クラス時間標準）
- 20 mK では熱ドリフトが抑えられてさらに向上
- Allan 分散 $\sigma_y(\tau) \sim 10^{-13}$ @ $\tau = 1\,\mathrm{s}$

10 mHz は余裕で測定可能．実際，100 μHz 精度の測定も可能．**信号ノイズ比は 10^4 以上．**

5.3　systemat 誤差

- **質量ロード**：DN 実装のためのタングステン基板接着が水晶の有効厚さを変える．→ 両サンプル同条件で作る
- **温度差**：DN と DD で放熱経路が異なる → 共通プラットフォーム
- **歪み**：エポキシの収縮で歪みが入る → 歪みセンサでモニタ
- **加工公差**：厚さ $\pm 0.1\,\mu\mathrm{m}$ で f_1 が $\pm 6\,\mathrm{Hz}$ シフト．→ レーザー干渉厚さ計で厳密管理

最大の系統誤差は加工公差だが，**測定するのは DD と DN の「Lamb shift 寄与分」**であり，f_1 そのものではないので，差分手法で系統を抑えられる．具体的には：

1. DD サンプルと DN サンプルを用意，f_1 を測定（絶対値は加工誤差で揺らぐ）
2. 各サンプルの非線形共振周波数シフト（駆動強度依存）を測定
3. 駆動強度ゼロ極限へ外挿．これが「純 Lamb shift」分
4. DD と DN の純 Lamb shift を比較

この駆動強度外挿法は Goryachev らが確立済み．

6　段階的実装ロードマップ

本プロジェクトを現実の資金・技術水準と整合させるための 4 段階．

6.1 Stage 1: 室温プロトタイプ（総額 10 万円，3 ヶ月）

目的：モード構造自体の検証．DN で偶数倍音が本当に欠ける（実際の水晶で）ことを確認．

- 商用水晶振動子（5–25 MHz）を 2 個購入，¥2,000
- 片方を削ってタングステン板に接着 → DN 化，¥10,000
- nanoVNA（¥15,000）で共振スペクトル測定
- オシロ（¥8,000）＋ファンクションジェネレータ（¥10,000）
- 真空チャンバ（デシケータ改造，¥15,000）
- ローノイズ電源（¥5,000）
- 温度安定化（ペルチェ，¥15,000）
- 消耗品・工具 ¥20,000

期待成果：DD 側で偶数倍音ピーク，DN 側で欠落を確認．論文 1 本（*Rev. Sci. Instrum.* 等）．

失敗モード：マウンティング損失で Q が低すぎる．Lamb shift は見えないが，モード構造は見える．

6.2 Stage 2: 液体窒素温度（総額 50 万円，6 ヶ月）

目的：$Q > 10^7$ を達成し，Lamb shift が見え始める閾値を探る．

- ガラスデュワー＋液体窒素供給（¥50,000 ＋消耗品）
- 低温対応ケーブル・フィードスルー（¥30,000）
- 高精度周波数カウンタ（中古 HP 53131A, ¥80,000）
- 低ノイズプリアンプ（¥20,000）
- GPS 規準信号（¥30,000）
- Stage 1 の装置を低温化（真空パッケージ，¥50,000）
- 振動絶縁テーブル（中古, ¥100,000）
- その他 ¥140,000

77 K では水晶 Q $\sim 10^7$ が期待できる．この段階で 10 mHz シフトの検出を試みる．検出できれば世界初の機械 Lamb shift Euler 切除効果．

6.3 Stage 3: 4 K パルス管冷却（総額 500 万円，1 年）

パルス管冷凍機（振動源だが 4 K 達成）．Q $\sim 10^8$–10^9．cryocooler は中古で ~200 万円，装置化に 300 万円．

この段階で個人研究の限界．共同研究者または所属機関必須．

6.4 Stage 4: 希釈冷凍機（総額 1 億円，2 年）

OtaNano, Argonne CNM, Chalmers 等の希釈冷凍機を使用．20 mK, Q $> 10^{10}$，完全量子極限．これが「本番」．

$Q > 10^{10}$ なら Lamb shift の絶対測定と DN/DD 差の両方が cleanly に取れる．この段階では Galliou/Tobar または Chu グループとの共同研究が現実的．

7 軸 D（音響アナログ）との関係

冒頭の問いに戻る：軸 D が null なら軸 A (BAW) に意味はあるか？

結論

軸 D と軸 A (BAW) は**相補的だが独立**．軸 D の null 結果は軸 A の予測に影響を与えない．理由：

1. 軸 D（空気音響管）は古典熱ゆらぎ領域で，カットオフが粘性・熱拡散で決まる．ζ 正則化ではなく物理カットオフ
2. 軸 A (BAW) は低温で $\hbar\omega \gg k_B T$ の量子領域に入れる．真の零点揺らぎを扱う
3. BAW は境界条件が機械的に定義されるため，DN 実装が電磁版より clean．PMC 問題（Kramers–Kronig 制約）が無い
4. BAW の Q は軸 D より 6–10 桁高く，系統誤差耐性が根本的に違う

逆に軸 D で positive なら軸 A の強力な予備証拠になる．**軸 D は「安いアップサイド」，軸 A (BAW) は「本格的な検証」**，両者は競合しない．

8 今すぐ何をすべきか

優先順位リスト：

1. **即時**：Chu et al. (2017, 2018) の HBAR データを再解析する可能性を探る．Yale グループに問い合わせ（「あなた方の HBAR は実質 DN 境界だが，DD との比較は取れているか?」）
2. **1 ヶ月以内**：Stage 1 のプロトタイプ設計と発注．商用水晶振動子の選定．タングステン板加工
3. **3 ヶ月**：Stage 1 実験実施．結果を arXiv に
4. **6 ヶ月**：Stage 2 へ．液体窒素デュワー調達
5. **並行して**：Galliou/Tobar（FEMTO-ST, フランス）または Chu/Schoelkopf（Yale）に理論予測レターを送付．反応があれば Stage 3–4 をそこで行う道が開く

Stage 1 は**軸 D と同じく週末着手可能**（予算差 5 倍）で，量子に近い領域まで行ける．Wright Brothers プロジェクトとしては **軸 D と Stage 1 BAW を同時並行で走らせる**のが理想．

9 まとめ

水晶 BAW は，軸 A の 3 つのサブルート中，個人〜小規模グループが量子真空領域に到達できる唯一の道．$Q > 10^{10}$，量子極限，機械的に clean な DN 境界，既存の高度な先行研究．

特に HBAR 構造（Chu グループ）が**実質的に DN 境界**であるという事実は，我々の予測（Euler 積切除による真空エネルギー符号反転）の検証データが**既に存在する可能性**を示唆する．これは再解析論文 1 本で出せる可能性のある重要な一歩．

自前実装としては Stage 1 (室温, 10 万円) から始めるのが現実的．軸 D（音響アナログ, 5 万円）と並行して走らせれば，物理的独立性を担保しつつ早期に結果を出せる．

関連文書：

- `guide_garage_scaling_ja.tex`（軸 A–D 全体俯瞰）
- `cqed_lambda4_proposal.tex`（軸 A 超伝導版）
- `boyer_reinterpretation_ja.tex`（理論）

主要参考文献：

- Galliou et al., Sci. Rep. **3**, 2132 (2013)
- Goryachev & Tobar, NJP **16**, 083007 (2014)
- Goryachev et al., PRL **127**, 071102 (2021)
- Chu et al., Science **358**, 199 (2017)
- Chu et al., Nature **563**, 666 (2018)
- Chan et al., Nature **478**, 89 (2011)